

SUP'COM	Correction de l'Examen de Computer Vision et ses applications	Année Universitaire 2019/2020
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de Réflexions (6)

1/ Les challenges du computer vision sont : l'angle de vue (un objet imagé de deux endroits différents), luminosité (un objet imagé de jour et de nuit), facteur d'échelle (un objet placé en avant et au fond de la perspective dans une image, intra-classe (le même objet sous deux formes différentes) et l'occlusion (un objet cachant un autre objet).

2/Le descripteur SIFT est invariant par :

- transformation affine : Le descripteur est calculé selon l'orientation du pixel courant.
- changement de luminosité : L'application du lissage par une gaussienne et les différences entre images.
- facteur d'échelle : L'utilisation d'une pyramide et la recherche des points sur tous les niveaux.

3/ Il est possible de calculer très rapidement les caractéristiques pseudo-Haar à l'aide des images intégrales. Une image intégrale est une table de correspondance 2D, construite à partir de l'image d'origine, et de même taille qu'elle. Elle contient en chacun de ses points la somme des pixels situés au-dessus et à gauche du pixel courant.

Une fois le calcul de l'image intégrale effectué, la somme des pixels dans n'importe quel rectangle situé dans l'image peut se calculer en seulement 3 opérations et 4 accès à l'image intégrale. Une caractéristique pseudo-Haar à deux rectangles peut alors être déterminée en seulement 6 accès (2 points sont partagés) à l'image, et une caractéristique à 3 rectangles en seulement 8 accès.

4/ Adaboost repose sur la sélection itérative de classifieurs faibles en fonction d'une distribution des exemples d'apprentissage. Chaque exemple est pondéré en fonction de sa difficulté avec le classifieur courant. Les pondérations sont mises à jour en mettant en valeurs les exemples mal classés.

5/ La technique de "Bag Of Features" permet de reconnaître les objets en se focalisant sur leurs caractéristiques locales. Un dictionnaire est construit à partir des imagerielettes extraites de la base des images d'apprentissage : on construit les vecteurs caractéristiques qui sont ensuite classés en Clusters . Chaque Cluster correspond à un mot de code.

6/ Se référer aux slides 219-222.

Exercice 1 (7)

1/ Les images C et D nécessitent un prétraitement car il y a un manque de contraste. On pourrait appliquer par exemple une égalisation d'histogramme.

2/ Afin de détecter les vaisseaux sanguins on pourrait appliquer un détecteur de contours tel que le détecteur de Canny. Le problème c'est que nous allons aussi avoir les contours des tumeurs qui n'ont

pas par contre une forme rectiligne. Nous allons ensuite filtrer ces contours en éliminant les contours elliptiques. On appliquera pour ça un détecteur d'ellipses.

3/ On pourrait envisager d'appliquer un SVM binaire. Le vecteur caractéristique pourrait inclure un descripteur de texture tel que le LBP et un descripteur de forme tel que le HOG et un descripteur de couleur tel que la moyenne . On fera ensuite l'apprentissage en sélectionnant des échantillons de la tumeur et des autres parties des images.

La sortie de l'algorithme SVM est une images binaire indiquant l'emplacement des tumeurs. Seulement ces images sont bruitées avec des petites composantes connexes et contiennent des trous au niveau des tumeurs. C'est pour cette raison qu'il faut appliquer une opération d'ouverture suivie d'une opération de fermeture en choisissant correctement la taille de l'élément structurant.

Exercice 2 (7)

1/ Les principaux challenges de vision par ordinateur rencontrés dans ce cas de figure sont : le changement de luminosité, l'angle de vue, l'occlusion et le facteur d'échelle.

2/ La tour de pise se caractérise par sa forme cylindrique et une texture particulière au niveau des petites colonnes le long de la tour. On pourrait proposer un algorithme SVM qui est fondé sur les descripteurs LBP et HOG. On fera passer une fenêtre glissante et on calculera à chaque fois le vecteur caractéristique qui sera classifié par l'algorithme SVM.

3/ On souhaite effectuer le Matching entre la première et la deuxième image de la Figure 2.1. On pourrait alors utiliser le descripteur SIFT qui est invariant par transformation affine, par changement de luminosité et par facteur d'échelle. On appliquera la détection des points d'intérêts SIFT aux deux images séparément, ensuite on appliquera une technique de Matching suivant les descripteurs tel que par exemple la corrélation.